CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MACEIÓ - UNIMA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Quézia Francinne Silva de Souza

Thiago Lucas de Souza Santos

Relatório Técnico

MACEIÓ, 07 DE MAIO DE 2026

1. Introdução

O presente relatório detalha o desenvolvimento de um Mínimo Produto Viável (MVP) focado na automação e inovação do design instrucional. Atualmente, o cenário educacional enfrenta um desafio crítico: professores despendem, em média, entre 2 a 4 horas para planejar uma única aula de qualidade, muitas vezes sem ferramentas que auxiliem na criação de elementos que promovam o engajamento.

O objetivo central deste projeto foi construir um pipeline inteligente que utiliza modelos de linguagem (LLMs) para transformar o planejamento docente. Ao receber parâmetros básicos como tema, nível de público e objetivos de aprendizagem, o sistema gera uma estrutura pedagógica completa e gamificada. O foco não é apenas a geração de texto, mas a aplicação de princípios de *game design* educacional para combater a passividade do aluno e otimizar o tempo do educador.

2. Arquitetura do Sistema e Stack Tecnológica

A solução foi arquitetada seguindo o princípio de pipelines modulares, onde cada etapa possui entrada, processamento e saída rigorosamente definidos. Esta estrutura garante que o sistema seja determinístico e organizado, mitigando a imprevisibilidade inerente aos modelos estocásticos de linguagem.

2.1 Stack Tecnológica

- **Linguagem e Interface:** Utilizou-se Python com a biblioteca Streamlit. O Streamlit foi selecionado pela sua capacidade de prototipagem rápida de interfaces funcionais e dashboards interativos, permitindo a visualização imediata dos resultados do pipeline.
- **Modelo de Linguagem (LLM):** A integração obrigatória com LLM foi realizada via Ollama, utilizando o modelo Llama 3. Esta escolha técnica justifica-se pela necessidade de garantir a privacidade dos dados pedagógicos e pela eliminação de custos operacionais por requisição (*tokens*), permitindo que o sistema funcione de forma totalmente local.
- **Persistência de Dados:** Para atender ao requisito de persistência em sistema estruturado, implementou-se uma camada de armazenamento em

JSON (`aulas.json`). O sistema utiliza identificadores únicos (UUID) para cada plano de aula, permitindo o armazenamento seguro do histórico completo de interações e refinamentos.

3. Descrição detalhada do Pipeline

O pipeline foi desenvolvido com três etapas encadeadas obrigatórias, garantindo um fluxo lógico de construção do conhecimento:

1. **Análise de Input (`analyze_input`):** Esta fase inicial realiza a validação dos parâmetros inseridos pelo usuário (tema e objetivos) e a normalização dos dados. O objetivo é assegurar que o processamento subsequente receba informações limpas, evitando erros de execução na API da LLM.
2. **Geração de Conteúdo Pedagógico (`generate_content`):** Aqui, o modelo atua como um "Professor Especialista em Didática". O foco é a criação da base teórica, exemplos resolvidos e exercícios, estruturados em formato Markdown para facilitar a leitura.
3. **Formatação Gamificada (`apply_gamification`):** Na etapa final, a saída da fase anterior é enriquecida com mecânicas de *game design*. A IA assume a persona de "Especialista em Gamificação" para inserir sistemas de pontuação, níveis de progressão e um desafio final coerente com o tema proposto.

4. Engenharia de Prompts

O domínio da engenharia de prompts foi fundamental para o sucesso do MVP. Foram aplicadas as seguintes técnicas documentadas:

- **Role Prompting:** Em cada etapa do pipeline, a IA recebe uma persona distinta (Especialista em Didática vs. Especialista em Gamificação), o que direciona o tom e a profundidade da resposta.
- **Chain-of-Thought (Cadeia de Pensamento):** O sistema instrui o modelo a estruturar o conteúdo de forma lógica e sequencial, garantindo que o plano de aula siga uma progressão pedagógica do nível iniciante ao avançado.

- **Instruções Restritivas:** Para o mecanismo de feedback, utilizaram-se comandos negativos (ex: "NÃO reescreva o plano completo"). Isso otimiza o uso de recursos computacionais e foca a IA apenas nos ajustes solicitados pelo professor.

5. Mecanismo de Feedback e Refinamento Iterativo

Para cumprir o requisito de refinamento iterativo, implementou-se a função `refine_content`. Este mecanismo permite que o professor atue como um curador, fornecendo críticas e sugestões sobre a aula gerada. O sistema processa esses feedbacks e atualiza o histórico, permitindo que a aula evolua de acordo com as necessidades específicas de cada turma ou cenário pedagógico.

6. Limitações e Melhorias Futuras

6.1 Limitações Atuais

A principal limitação técnica reside na dependência de **hardware local**. Como o processamento ocorre via Ollama, o tempo de resposta é diretamente afetado pela CPU/GPU do usuário, o que pode variar a experiência entre diferentes máquinas. Além disso, modelos locais podem apresentar menor capacidade de raciocínio complexo comparado a modelos de escala industrial em nuvem.

6.2 Melhorias Futuras

Para evoluir o MVP, propõe-se:

- **Abstração de Modelos:** Implementar suporte para múltiplas APIs (OpenAI, Anthropic, Gemini), permitindo que o usuário escolha entre processamento local ou em nuvem.
- **Integração Multimedia:** Adicionar suporte para a geração de sugestões de imagens ou vídeos que complementam o plano de aula gamificado.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste MVP comprova a eficácia da integração de pipelines modulares com modelos de linguagem de grande escala para resolver problemas reais no setor educacional. O projeto não se limitou a uma interface de perguntas e respostas genéricas, mas construiu uma **estrutura técnica robusta** que orquestra diferentes capacidades da IA para entregar um produto pedagógico de alto valor agregado.

Através da engenharia de prompts e de uma arquitetura de software bem definida, o sistema demonstrou ser capaz de aplicar lógica instrucional de forma automatizada e personalizada. Este projeto serve como base para futuras ferramentas que visem reduzir o fardo administrativo dos professores, permitindo que eles foquem no que é essencial: a mediação do conhecimento e o suporte individualizado aos alunos. Em última análise, a solução sai do campo teórico para um software operável que atende a todos os requisitos técnicos e pedagógicos estabelecidos.